

Модуль 3. Неопределенный и определенный интегралы

Неопределенный интеграл

Определение и свойства неопределенного интеграла

$F(x)$ — первообразная для $f(x)$ на $(a; b)$, если дифференцируема на $(a; b)$ и $\forall x \in (a; b) : F'(x) = f(x)$.

Неопределенный интеграл — множество всех первообразных для $f(x)$ на $(a; b)$:

$$\int f(x)dx = \{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\}$$

Свойства:

1. $(\int f(x)dx)' = f(x)$
2. $\int dF(x) = F(x) + C$
3. $d \int f(x) = f(x)dx$
4. Линейность: $\int(\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx$
5. Инвариантность. При замене x на $\varphi(x)$ и dx на $d\varphi(x)$, интеграл остается эквивалентным. Для внесения под дифференциал.

Определенного интеграла Римана

Задача о площади криволинейной трапеции и определение определенного интеграла

Криволинейная трапеция — фигура, ограниченная снизу осью OX , сверху графиком $f(x)$ на $(a; b)$ и сбоку прямыми $x = a$ и $x = b$. Задача — найти ее площадь. Для этого используем определенный интеграл по Риману.

Разбиение $[a; b]$ — множество точек $\tau = \{x_0, \dots, x_n\}$ такое, что $a = x_0 < \dots < x_n = b$. Соседние точки образуют частичные отрезки (промежутки) $[x_{i-1}, x_i]$ длиной $\Delta_i = x_i - x_{i-1}$.

Мелкость (ранг) разбиения — максимальная длина промежутка:

$$\lambda = \max \Delta x_i$$

Выборка — множество, содержащее по одной точке из каждого промежутка:

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

Интегральная сумма Римана для $f(x)$ на $[a; b]$ — сумма произведений точек из выборки на соответствующие длины:

$$\delta_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Определенный интеграл Римана для $f(x)$ на $[a; b]$ — предел интегральной суммы при $\lambda \rightarrow 0$:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \delta_\tau(f, \xi)$$

Верхние и нижние суммы Дарбу, их свойства

Возьмем разбиение τ . Для каждого промежутка существует супремум и инфимум f . Обозначим:

$$m_i = \inf_{[x_{i-1}; x_i]} f \quad M_i = \sup_{[x_{i-1}; x_i]} f$$

Нижняя и верхняя суммы Дарбу:

$$s_\tau(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \quad S_\tau(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

Свойства:

1. Если разбиение τ' получено из τ путем добавляния новых точек, то

$$s(\tau) \leq s(\tau'), \quad S(\tau) \geq S(\tau')$$

2. Для любых двух разбиений τ_1 и τ_2 :

$$s(\tau_1) \leq S(\tau_2)$$

Нижний и верхний *интегралы Дарбу* — супремум/инфимум для нижней/верхней граней:

$$I_* = \sup_{\tau} s(\tau), \quad I^* = \inf_{\tau} S(\tau)$$

Выполняется $I_* \leq I^*$.

Критерий интегрируемости функции

1. $f(x)$ интегрируема на $[a; b]$ т. и т.т., когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение τ , у которого $S(\tau) - s(\tau) < \varepsilon$.

2. $f(x)$ интегрируема на $[a; b]$ т. и т.т., когда $I_* = I^*$.

Классы интегрируемых функций

3 класса и 3 соответствующие теоремы. Если $f(x)$ непрерывна/монотонна/кусочно-непрерывна (т.е. имеет конечное число точек разрыва 1-го рода) на $[a; b]$, то она интегрируема на $[a; b]$.

Свойства интегрируемых функций

1. *Линейность*. Если $f_1, \dots, f_k$ интегрируемы на $[a; b]$, а $C_1, \dots, C_k \in \mathbb{R}$, то

$$\begin{aligned} \int_a^b (C_1 f_1(x) + \dots + C_k f_k(x)) dx \\ = C_1 \int_a^b f_1(x) dx + \dots + C_k \int_a^b f_k(x) dx \end{aligned}$$

2. *Аддитивность*. Пусть $c \in [a; b]$. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Интегрируемость модуля, произведения и композиции

1. *Интегрируемость модуля*. Если $f(x)$ интегрируема на $[a; b]$, то $|f(x)|$ тоже интегрируема на $[a; b]$.
2. *Интегрируемость произведения*. Если $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на $[a; b]$, то $f(x) \cdot g(x)$ тоже интегрируема на $[a; b]$.
3. *Интегрируемость композиции (сложной функции)*. Если $f(x)$ интегрируема на $[a; b]$, ее область значений лежит на $[a; b]$ и $\varphi(u)$ непрерывна на $[c; d]$, то $\varphi(f(x))$ интегрируема на $[a; b]$.

Оценки интеграла

Пусть $f(x)$ интегрируема на $[a; b]$.

1. Пусть дано:

$$m = \inf_{[a; b]} f \quad M = \sup_{[a; b]} f$$

Тогда:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

2.

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

Теоремы о неравенствах

1. Если $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на $[a; b]$ и $f(x) \geq g(x)$ на $[a; b]$, то

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

2. (следствие) Если интегрируемая $f(x) \geq 0$ на $[a; b]$, то

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0$$

Теоремы о среднем

Если $f(x)$ интегрируема на $[a; b]$, то

$$\exists c \in [a; b] : \int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$$

Интегралы с переменным верхним пределом

Интеграл с переменным верхним пределом:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a; b]$$

Теорема о непрерывности: Если $f(t)$ интегрируема на $[a; b]$, то $F(x)$ непрерывна на $[a; b]$.

Теорема Барроу: Если $f(t)$ непрерывна на $[a; b]$, то $F(x)$ дифференцируема на $[a; b]$, причем:

$$F'(x) = \left(\int_a^x f(t)dt \right)' = f(x), \quad x \in [a; b]$$

Модуль 4. Числовые и функциональные ряды

Числовые ряды

Определение числового ряда, понятие суммы ряда, понятие остатка ряда

- Числовой ряд — выражение вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + \dots + a_n + \dots$$

- a_n — общий член числового ряда.
- Частичная сумма ряда S_n — сумма первых n членов ряда:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + \dots + a_n$$

- Сумма ряда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

- Остаток ряда — ряд R_n , полученный путем удаления первых n членов:

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots$$

Далее будем $\sum a_n$ как $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Сходимость числового ряда. Свойства сходящихся рядов

Если сумма ряда — конечное число, то ряд *сходится*. Если бесконечность или не существует, то *расходится*.

Условия сходимости рядов: критерий Коши

Для сходимости ряда $\sum a_n$ необходимо и достаточно, чтобы:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon) : \forall p \in \mathbb{N} :$$

$$|a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

Знакопеременные ряды. Абсолютная сходимость. Условная сходимость

Знакопеременный ряд — числовой ряд, содержащий как положительные, так и отрицательные члены.

Если ряд $\sum |a_n|$ сходится, то ряд $\sum a_n$ абсолютно сходится.

Если ряд $\sum |a_n|$ расходится, но ряд $\sum a_n$ сходится, то $\sum a_n$ *условно сходится*.

Знакопеременные ряды. Признак Абеля

Если ряд $\sum a_n$ сходится, а последовательность $\{b_n\}$ — ограниченная и монотонная, то $\sum a_n b_n$ сходится.

Знакопеременные ряды. Признак Дирихле

Если выполняется 2 условия:

1. $\exists M > 0 : \forall m \in \mathbb{N} : \left| \sum_{n=1}^m a_n \right| \leq M$,
2. $b_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, причем монотонно,

то $\sum a_n b_n$ сходится.

Функциональные ряды

Функциональные ряды. Сходимость

Функциональный ряд — ряд вида:

$$\sum_{n=1}^{\infty} U_n(x) = U_1(x) + \dots + U_n(x) + \dots$$

$U_n(x)$ — функции.

Область сходимости — такое множество X , что при подстановке любого $x \in X$, получившийся числовой ряд сходится.

На области сходимости определены *сумма ряда* $S(x)$, *n-ая частичная сумма* $S_n(x)$ и *n-ый остаток* $R_n(x)$, по аналогии с числовым рядом.

Мажорируемый ряд

Функциональный ряд $\sum U_n(x)$ — *мажорируемый* для $\forall x \in X$, если существует знакоположительный числовой ряд $\sum a_n$ такой, что для любого n , $|U_n(x)| \leq a_n$.

Ряд $\sum a_n$ называют *мажорирующим*.

Критерий Коши равномерной сходимости функциональной последовательности

Функциональная последовательность $\{U_n(x)\}$ сходится на X т. и т.т., когда:

$$\forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall n, m > N(\varepsilon) : |U_n(x) - U_m(x)| < \varepsilon$$

Поточечная и равномерная сходимость функционального ряда

Ряд сходится *поточечно* к сумме $S(x)$ на множестве X , если для любого $x_0 \in X$ числовой ряд $\sum U_n(x_0)$ сходится к значению $S(x_0)$.

Ряд сходится *равномерно* к сумме $S(x)$ на $[a; b] \subset X$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall n > N(\varepsilon) : \forall x \in [a; b] : |R_n(x)| < \varepsilon$$

Признаки равномерной сходимости функциональных рядов

Признак Вейерштрасса. Если мажорирующий числовой ряд сходится, то мажорируемый функциональный ряд тоже сходится абсолютно и равномерно.

Признак Дирихле. Функциональный ряд $\sum U_n(x)V_n(x)$ сходится равномерно $\forall x \in X$, если выполняются условия:

1. Последовательность частичных сумм ряда $U_n(x)$ ограничена константой $M > 0$
2. Для любого $x \in X$, последовательность $\{V_n(x)\}$ монотонна и равномерно сходится к нулю ($V_n \rightrightarrows 0$) при $n \rightarrow \infty$.

Признак Абеля. Функциональный ряд $\sum U_n(x)V_n(x)$ сходится равномерно $\forall x \in X$, если выполняются условия:

1. $\sum U_n(x)$ сходится равномерно на X ,
2. Последовательность $\{V_n(x)\}$ равномерно ограничена на X :

$$\exists M > 0 : \forall x \in X : \forall n \in \mathbb{N} : |V_n(x)| \leq M$$

Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов

Теорема о непрерывности. Если члены ряда $\sum U_n(x)$ непрерывны на $[a; b]$, то и сумма ряда $S(x)$ непрерывна на $[a; b]$.

Теорема о почленном интегрировании. Если члены функционального ряда $\sum U_n(x)$ непрерывны на $[a; b]$ и сходятся к сумме $S(x)$, то $S(x)$ можно почленно проинтегрировать на $[\alpha; \beta] \subset [a; b]$:

$$\int_{\alpha}^{\beta} S(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\alpha}^{\beta} U_n(x)dx$$

Теорема о почленном дифференцировании. Пусть $\sum U_n(x)$ сходится на $[a; b]$ к $S(x)$, причем $U_n(x)$ дифференцируем на $[a; b]$. Если $\sum U'_n(x)$ сходится равномерно на $[a; b]$, то $S(x)$ также дифференцируема, причем почленно:

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} U'_n(x)$$

Степенные ряды. Сходимость. Теорема Коши-Адамара

Степенной ряд:

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$$

.

Для любого степенного ряда существует *радиус сходимости* $R > 0$.

- При $x \in (-R; R)$ ряд сходится.
- При $x \notin [-R; R]$ ряд расходится.
- При $x \in \{-R, R\}$ нужно отдельное исследование.

Теорема Коши-Адамара:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}$$

Теорема Абеля. Свойства степенных рядов

Теорема Абеля:

1. Если $\sum C_n x^n$ сходится в $x_0 \neq 0$, то абсолютно сходится на любом x , что $|x| < |x_0|$.
2. Если расходится в x_1 , то расходится на любом x , что $|x| > |x_1|$.

Свойства степенных рядов:

1. *Равномерная сходимость.* При $R > 0$, степенной ряд сходится на $[-r; r] \subset [-R; R]$.
2. *Непрерывность суммы.* $S(x)$ непрерывна на $(-R; R)$.

Теорема единственности степенных рядов

Если функция $f(x)$ раскладывается в степенной ряд:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x - a)^n, \quad C_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

то это разложение единственно и совпадает с рядом Тейлора.

Теоремы о дифференцировании и интегрировании степенного ряда

Почленное дифференцирование. На $(-R; R)$ ряд можно почленно дифференцировать сколь угодно раз. Сумма производной ряда будет равна $S'(x)$. R остается неизменным.

Почленное интегрирование. На $(-R; R)$ можно интегрировать по любому $[-r; r] \subset [-R; R]$. Радиус сходимости интеграла останется равен R .

Ортогональные системы функций

Пусть функции определены на $[a; b]$.

$f(x)$ интегрируема с квадратом на $[a; b]$, если существует интеграл:

$$I = \int_a^b f^2(x) dx > 0$$

Норма $f(x)$:

$$\|f(x)\| = \sqrt{I}$$

$f(x)$ и $g(x)$ ортогональны на $[a; b]$, если скалярное произведение равно нулю:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$$

Система функций $\{f_1(x), \dots, f_k(x)\}$ — ортогональная, если все f_i попарно ортогональны, и $\|f_i\| > 0$.

Разложение функций в ряд по ортогональной системе. Коэффициенты ряда Фурье

Теорема. Любая интегрируемая на $[a; b]$ функция $F(x)$ может быть единственным образом разложена в равномерно сходящийся ряд по заданной ортогональной на $[a; b]$ системе функций $\{f_k(x)\}$:

$$F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k f_k(x)$$

Ряд, разложенный по ортогональной системе, называется рядом Фурье.

Коэффициенты:

$$c_k = \frac{\int_a^b F(x) f_k(x) dx}{\int_a^b f_k^2(x) dx}$$

Теорема об ортогональности системы тригонометрических функций

Система функций

$$\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$$

ортогональная на $[-\pi; \pi]$.

Определение тригонометрического ряда Фурье для функции на отрезке

$[-\pi, \pi]$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \quad a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx$$

Теорема Дирихле (формулировка достаточных условий сходимости тригонометрического ряда Фурье в точке)

Пусть $f(x)$ — 2π -периодическая функция на $[-\pi; \pi]$.

Если она кусочно-непрерывна и кусочно-монотонна (т.е. можно разбить на конечное число монотонных промежутков), то ее ряд Фурье сходится на $[-\pi; \pi]$ и при этом:

- В точках непрерывности $S(x) = f(x)$
- В каждой точке разрыва сумма ряда равна $S(x_0) = \frac{1}{2}(f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0))$

Условия Дени о поточечной сходимости

Пусть $f(x)$ — 2π -периодическая функция на $[-\pi; \pi]$.

Чтобы ее тригонометрический ряд Фурье сходился в точке x к значению S , достаточно, чтобы для некоторого $\delta > 0$ сходился несобственный интеграл:

$$\int_0^{\delta} \frac{|\varphi_x(t)|}{t} dt \quad \varphi_x(t) = f(x+t) + f(x-t) - 2S$$

В частности, если $S = \frac{1}{2}(f(x+0) + f(x-0))$, то:

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t) + f(x-t) - f(x+0) - f(x-0)|}{t} dt$$